

TOÁN RỜI RẠC VÀ THUẬT TOÁN
(DISCRETE MATHEMATIC AND ALGORITHMS)

Thực hành 3
Một số bài toán ứng dụng đồ thị
(Some graph application problems)

Nguyễn Thị Hồng Minh
minhnhth@hus.edu.vn

Nội dung

1. Chu trình Hamilton và bài toán người đưa hàng
2. Chu trình Euler và bài toán giải trình tự DNA
3. Tô màu đồ thị và bài toán xếp lịch thi

Chu trình Hamilton và bài toán người đưa hàng

❖ Thuật toán tìm chu trình Hamilton

- Vết cặn, quay lui, nhánh cận

❖ Bài toán người đưa hàng (Traveling Salesman Problem)

- Mô hình đồ thị mạng lưới
 - Đỉnh: Điểm giao hàng
 - Cạnh: Đường đi (có hoặc không có trọng số)
- Thuật toán
 - Quay lui với đồ thị không có trọng số
 - Nhánh cận với đồ thị có trọng số

Chu trình Euler và ứng dụng giải trình tự DNA

❖ Thuật toán

- Kiểm tra đồ thị có chu trình Euler
- Tìm chu trình Euler

❖ Giải trình tự DNA (DNA Sequencing)

- Tìm hiểu phương pháp giải trình tự Sanger
- Thuật toán ghép trình tự từ các reads (output của sequencing)
 - Tiếp cận bằng thuật toán tìm đường Euler
 - Tài liệu:

Kapctianos, J. (2008) *A graph-theoretical approach to DNA fragment assembly*, American Journal of undergraduate Research, 7(1).

Tô màu đồ thị và bài toán xếp lịch thi

- ❖ Thuật toán tô màu đồ thị (tham lam)
- ❖ Bài toán xếp lịch thi (Exam Scheduling Problem)

- Bài toán
- Mô hình đồ thị
- Tài liệu:

Akhan, A. and Guray, Y. (2013) *University Exam Scheduling System Using Graph Coloring Algorithm and RFID Technology*, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 4, No. 1.